מבחן באלגברה לינארית להנדסת מכונות 20119321 . סמסטר א' תשע"ט, מועד ב', 18.2.2019

נדיה גורביץ', יאיר הרטמן , סאק גבריליאן

משך המבחן 3 שעות. אין כל חומר עזר. מותר שימוש במחשבון פשוט של 4 פעולות. יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. מחברת טיוטה לא תבדק! יש לנמק היטב את כל התשובות. בהצלחה!

1. שאלה 1.(20 נק')

(א) (5 נק') יהיה V מרחב וקטורי מעל שדה F ותהא $S = \{v_1, \ldots, v_k\} \subset V$ תת קבוצה סופית. הגדירו את המושג: S פורשת את V.

(ב) (10 נק') הראו שהקבוצה

$$S = \{u_1 = (-1, 2, 2), u_2 = (2, -1, 2), u_3 = (2, 2, 1), u_4 = (2, 2, 2)\}$$

פורשת את $\mathbb{R}^3$ ומצאו תת קבוצה של S המהווה בסיס ל- $\mathbb{R}^3$.

(ג) (10 נק') השלימו את הקבוצה

$$\{v_1 = (-2, 4, 3), v_2 = (2, 1, 0)\}$$

לבסיס אורתוגונלי של $\mathbb{R}^3$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית.

המשיכו כתיבת הפתרון כאן.

2. שאלה 2. (20 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ותהא $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ קבוצה פורשת את V.

(א) (8 נק') הראו ש $B = \{v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_1\}$ קבוצה פורשת את V.

(ב) (6 נק')
תהא $T : \mathbb{R}^3 \to V$ ההעתקה הלינארית המוגדרת ע"י

$$T(1,0,0) = v_1, \quad T(0,1,0) = v_2, \quad T(0,0,1) = v_3.$$

נתון כי T מהווה איזומורפיזם. הוכיחו כי הקבוצה B מהווה בסיס ל V.

(ג) (6 נק') מצאו את המטריצה המייצגת $[T]_B^E$ כאשר E הוא הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$.

המשיכו כתיבת הפתרון כאן.

3. שאלה 3. (20 נק') . יהיו

$$U = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 | \quad y + w = 4z\}$$

$$W = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 | \quad x = w, y = 4z\}$$

שני תתי מרחבים של $\mathbb{R}^4$.

(א) (8 נק') מצאו בסיס ל-U ול-W.

(ב) (6 נק') חשבו את $\dim(U \cap W)$.

(ג) (6 נק') מצאו בסיס ל-$U + W$.

המשיכו כתיבת הפתרון כאן.

4. שאלה 4. (20 נק') תהי

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

(א) (6 נק') הראו ש-4 הוא ערך עצמי של A, ומצאו בסיס למרחב העצמי המתאים לערך עצמי 4.

(ב) (8 נק') מצאו את שאר הערכים העצמיים של A. לכל ערך עצמי מצאו את בסיס למרחב העצמי השייך לו.

(ג) (6 נק') חשבו את ההטלה האורתוגונלית של $w = (-2, 2, 1)$ על המרחב העצמי השייך לערך עצמי 4.

המשיכו כתיבת הפתרון כאן.

5. שאלה 5. (20 נק')

תהי

$$A = \begin{pmatrix} k & k \\ 4 & 3k \end{pmatrix}$$

מטריצה כאשר $k \in \mathbb{C}$.

(א) (5 נק') מצאו את כל ערכי k עבורם A מטריצה הפיכה.

(ב) (8 נק') מצאו את A^{-1} עבור ערכי k שמצאתם בסעיף א'.

(ג) (7 נק') מצאו כל הערכים של k כך שהמטריצה A אינה לכסינה מעל השדה $\mathbb{C}$.

המשיכו כתיבת הפתרון כאן.